DOKUMEN SPESIFIKASI & PERANCANGAN SISTEM

WEBSITE GURUKUU

Sistem Informasi Evaluasi dan Penilaian Kinerja Guru Berbasis Web
Dilengkapi AI Profanity Filter, Integrasi SSO SiPintu & Gamifikasi Leaderboard

Status Dokumen	Selesai & Terverifikasi (Final Architecture)
Framework Backend	Laravel 11.x (PHP 8.2+)
Database	MySQL Relational Database
Cakupan Diagram	ERD, DFD Level 0, DFD Level 1, Flowchart Siswa & Moderasi
Sistem Integrasi	OAuth SiPintu SSO, Device Session Tracker, Anti-Toxic Engine
Target Pengguna	Siswa, Guru, Administrator, Publik (Guest)

Dokumen ini memuat analisis lengkap basis data, aliran data, dan algoritma alur penilaian tanpa mengubah kode sumber asli web GuruKuu.

BAB 1. GAMBARAN UMUM & KONTEKS SISTEM

1.1 Profil Web GuruKuu

GuruKuu adalah aplikasi web yang dirancang khusus untuk memfasilitasi evaluasi kinerja pengajaran guru oleh para siswa secara transparan, terstruktur, dan akuntabel. Dengan platform ini, pihak sekolah dapat mengetahui kekuatan dan area peningkatan kualitas pembelajaran guru melalui kriteria yang terukur dan objektif.

1.2 Kriteria Penilaian Utama (5 Pilar Bintang)

Setiap siswa yang berhak menilai guru pada periode aktif diwajibkan memberikan penilaian berskala 1 hingga 5 pada 5 dimensi kompetensi:

1. **Kedisiplinan:** Ketepatan waktu memulai dan mengakhiri kelas, konsistensi kehadiran, dan manajemen waktu belajar.
2. **Komunikasi:** Kejelasan dalam menyampaikan materi pelajaran, keterbukaan dalam menjawab pertanyaan, dan interaktivitas guru.
3. **Tanggung Jawab:** Dedikasi dalam membimbing tugas, pemberian evaluasi nilai yang adil, serta kesungguhan mendidik.
4. **Kreativitas:** Variasi metode pembelajaran, penggunaan media digital, dan daya tarik materi.
5. **Keramahan:** Sikap menghargai siswa, empati, pendekatan persuasif, serta kenyamanan suasana kelas.

1.3 Arsitektur Multi-Role & Fitur Unggulan

Sistem membagi aksesibilitas pengguna menjadi 4 entitas utama:

• **Siswa:** Mengakses katalog guru, menilai guru per periode aktif, melihat riwayat penilaian, merespons balasan ulasan, dan menerima notifikasi edukasi pelanggaran jika ulasan tidak pantas.

• **Guru:** Memiliki dashboard personal untuk melihat rata-rata nilai, ulasan siswa, lencana apresiasi (badges), peringkat leaderboard, serta memberikan tanggapan (reply) pada ulasan siswa.

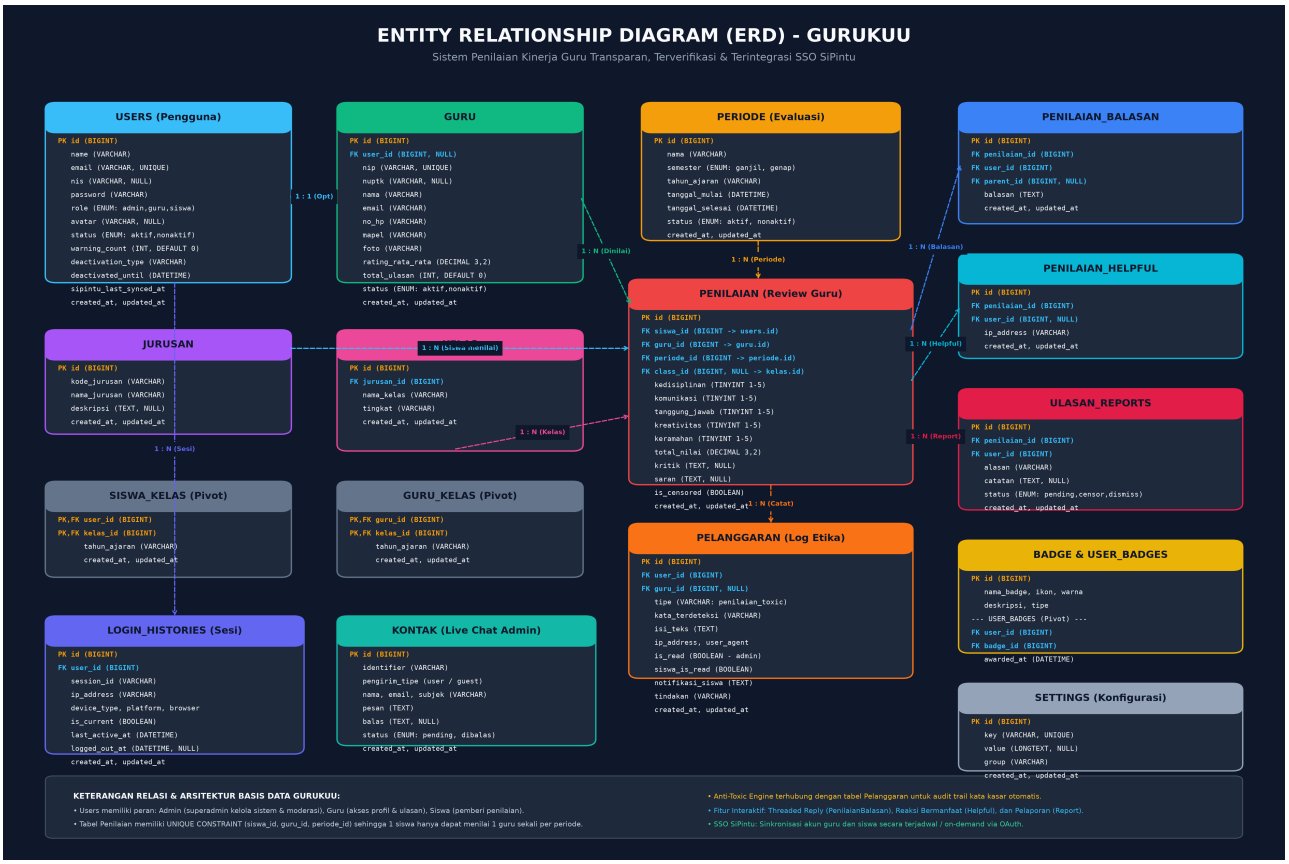
• **Administrator:** Mengelola master data guru, rombel/kelas, jurusan, periode evaluasi, audit kata terlarang (profanity word dictionary), moderasi ulasan, dan mencetak laporan ekspor.

• **Tamu (Guest):** Menjelajahi beranda publik, mencari guru, melihat leaderboard umum, dan mengirim tiket pertanyaan via formulir kontak.

BAB 2. ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

2.1 Visualisasi ERD GuruKuu

Diagram di bawah ini menggambarkan seluruh entitas dalam basis data GuruKuu, tipe relasi, primary key (PK), dan foreign key (FK) yang menghubungkan tabel-tabel sistem.



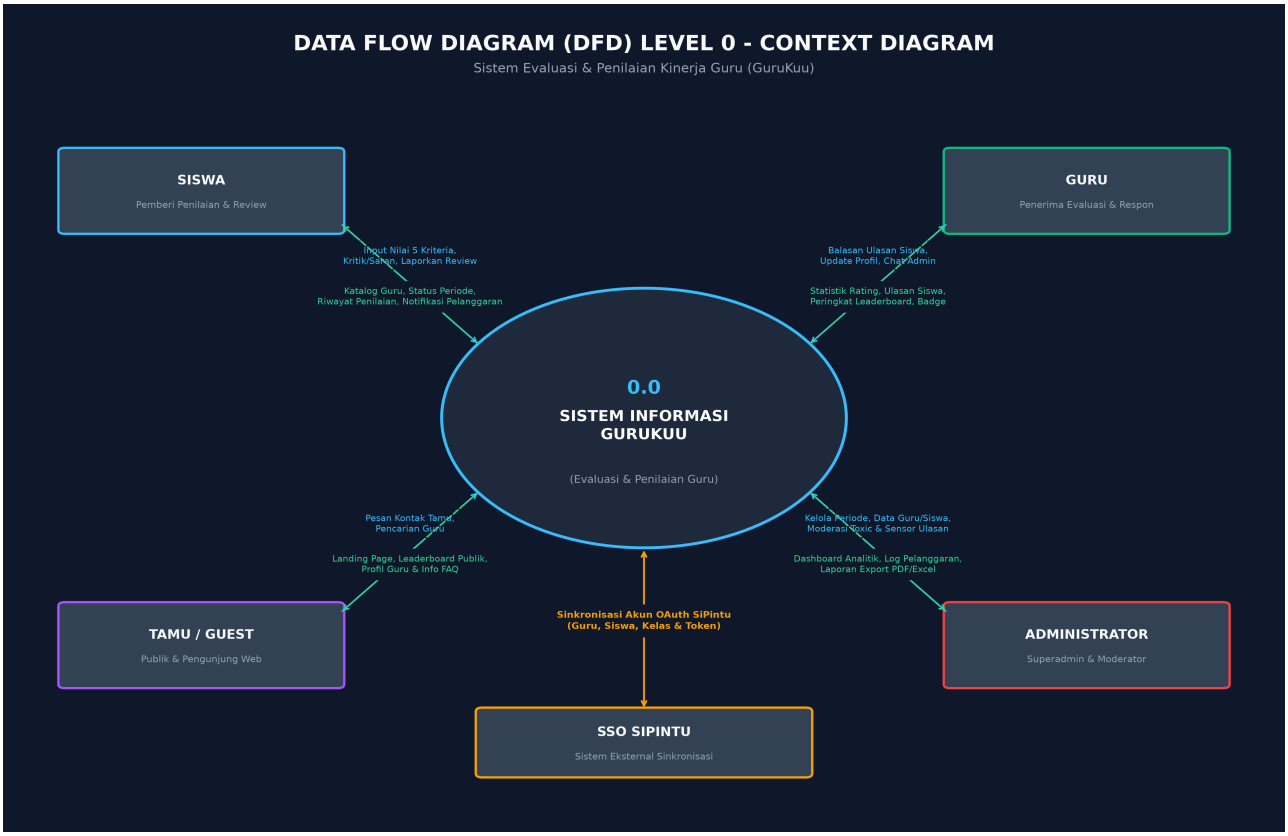
2.2 Kamus Data Entitas Utama

Nama Tabel	Peran & Keterangan	Relasi Terhubung
users	Menyimpan seluruh akun pengguna (siswa, guru, admin) beserta status aktivasi dan counter peringatan.	1:N ke penilaian, login_histories, pelanggaran; M:N ke kelas, badges
guru	Profil guru pengajar (NIP, nama, mapel, foto, rating agregat, total ulasan).	1:1 ke users (opsional), 1:N ke penilaian, M:N ke kelas
penilaian	Transaksi evaluasi oleh siswa: 5 nilai kriteria, total_nilai, kritik, saran, status sensor.	FK ke users (siswa), guru, periode, kelas. Memiliki unique index (siswa_id, guru_id, periode_id)
periode	Mengatur masa evaluasi aktif (semester ganjil/genap, tahun ajaran, rentang tanggal).	1:N ke penilaian
pelanggaran	Log audit trail etika ulasan: merekam kata toxic terdeteksi, IP address, user-agent, dan tindakan.	FK ke users dan guru
ulasan_reports	Tabel pelaporan ulasan oleh pengguna untuk dimoderasi oleh admin.	FK ke penilaian dan users
login_histories	Pencatatan sesi perangkat login (multi-device) untuk keamanan akun.	FK ke users

BAB 3. DATA FLOW DIAGRAM (DFD)

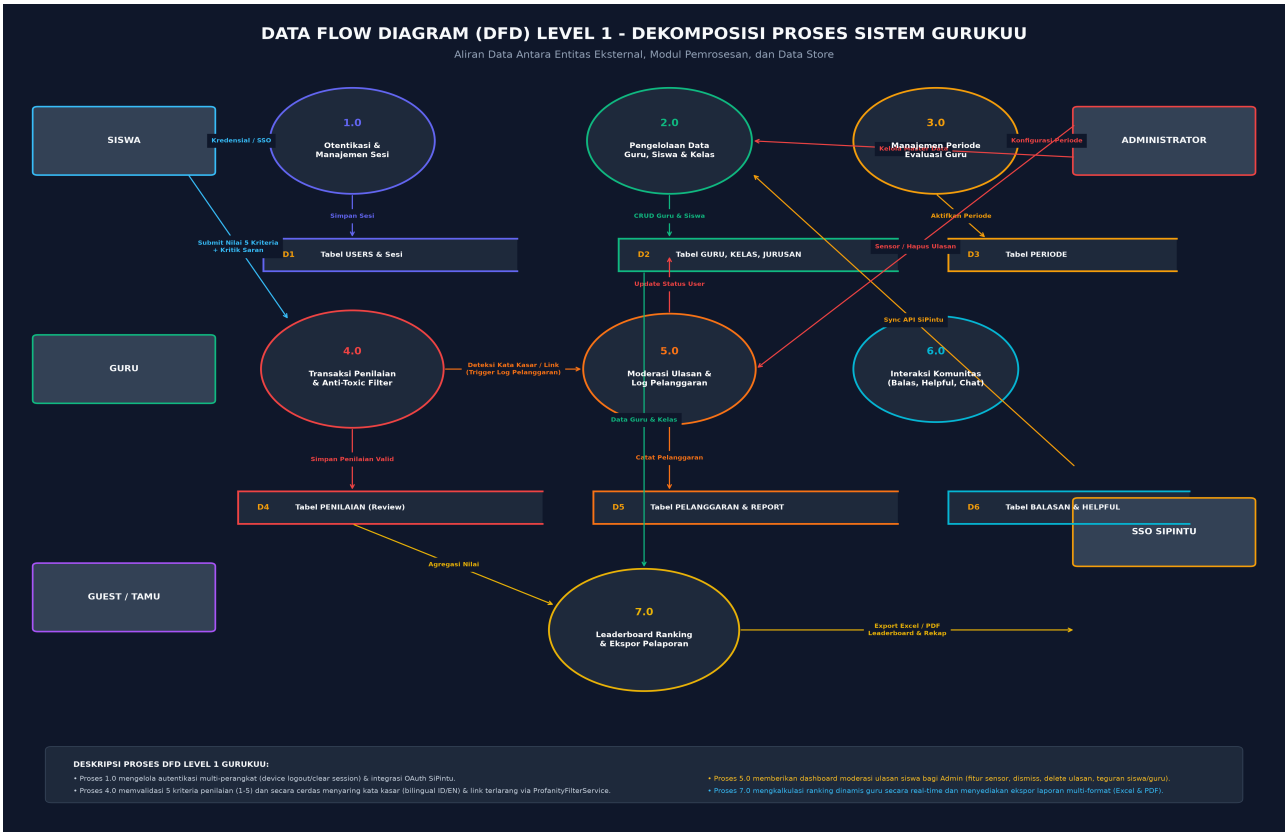
3.1 DFD Level 0 (Context Diagram)

Diagram Konteks memodelkan batas sistem informasi GuruKuu dengan entitas eksternal di sekitarnya. Siswa memberikan input penilaian dan menerima katalog guru; Guru menerima data ulasan dan merespons balasan; Admin memasukkan konfigurasi master dan menerima rekapitulasi; Tamu dapat melihat informasi publik; Sistem SSO SiPintu bertukar data pengguna.



3.2 DFD Level 1 (Dekomposisi Proses Fungsional)

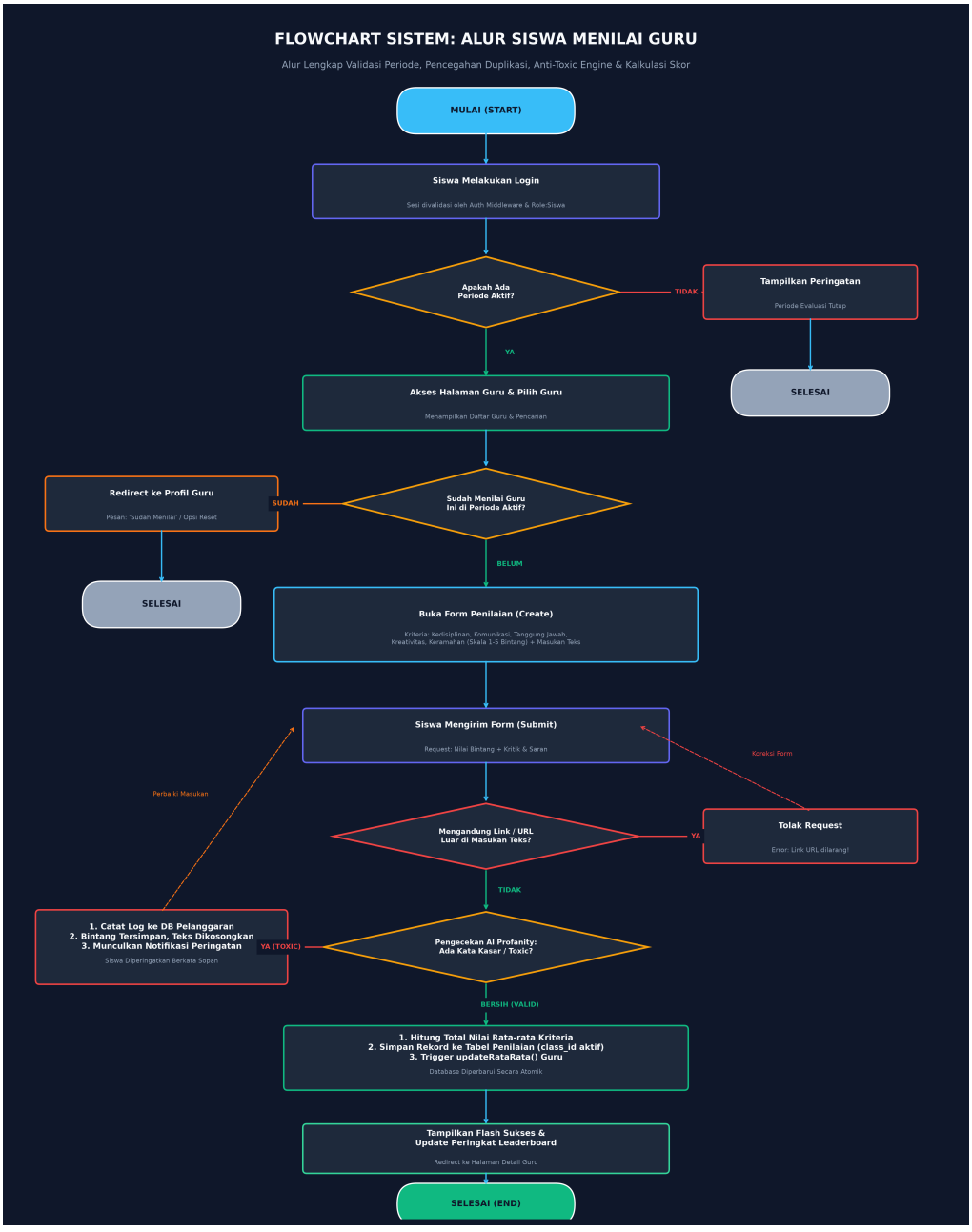
DFD Level 1 memecah Sistem GuruKuu menjadi 7 sub-proses utama dengan aliran data ke masing-masing Data Store (D1-D6):


DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 1 - DEKOMPOSISI PROSES SISTEM GURUKUU
Aliran Data Antara Entitas Eksternal, Modul Pemrosesan, dan Data Store
SISWA
GURU
GUEST / TAMU
ADMINISTRATOR
SSO SIPINTU
1.0
Otentikasi & Manajemen Sesi
2.0
Pengelolaan Data Guru, Siswa & Kelas
3.0
Manajemen Periode Evaluasi Guru
4.0
Transaksi Penilaian & Anti-Toxic Filter
5.0
Moderasi Ulasan & Log Pelanggaran
6.0
Interaksi Komunitas (Balas, Helpful, Chat)
7.0
Leaderboard Ranking & Ekspor Pelaporan
D1 Tabel USERS & Sesi
D2 Tabel GURU, KELAS, JURUSAN
D3 Tabel PERIODE
D4 Tabel PENILAIAN (Review)
D5 Tabel PELANGGARAN & REPORT
D6 Tabel BALASAN & HELPFUL
Kredensial / SSO
Simpan Sesi
Submit Nilai 5 Kriteria + Kritik Saran
CRUD Guru & Siswa
Konfigurasi Periode
Aktifkan Periode
Sensor / Hapus Ulasan
Update Status User
Sync API SiPintu
Deteksi Kata Kasar / Link (Trigger Log Pelanggaran)
Data Guru & Kelas
Simpan Penilaian Valid
Catat Pelanggaran
Agregasi Nilai
Export Excel / PDF Leaderboard & Rekap
DESKRIPSI PROSES DFD LEVEL 1 GURUKUU:
• Proses 1.0 mengelola autentikasi multi-perangkat (device logout/clear session) & integrasi OAuth SiPintu.
• Proses 4.0 memvalidasi 5 kriteria penilaian (1-5) dan secara cerdas menyaring kata kasar (bilingual ID/EN) & link terlarang via ProfanityFilterService.
• Proses 5.0 memberikan dashboard moderasi ulasan siswa bagi Admin (fitur sensor, dismiss, delete ulasan, teguran siswa/guru).
• Proses 7.0 mengkalkulasi ranking dinamis guru secara real-time dan menyediakan ekspor laporan multi-format (Excel & PDF).

BAB 4. FLOWCHART SISTEM

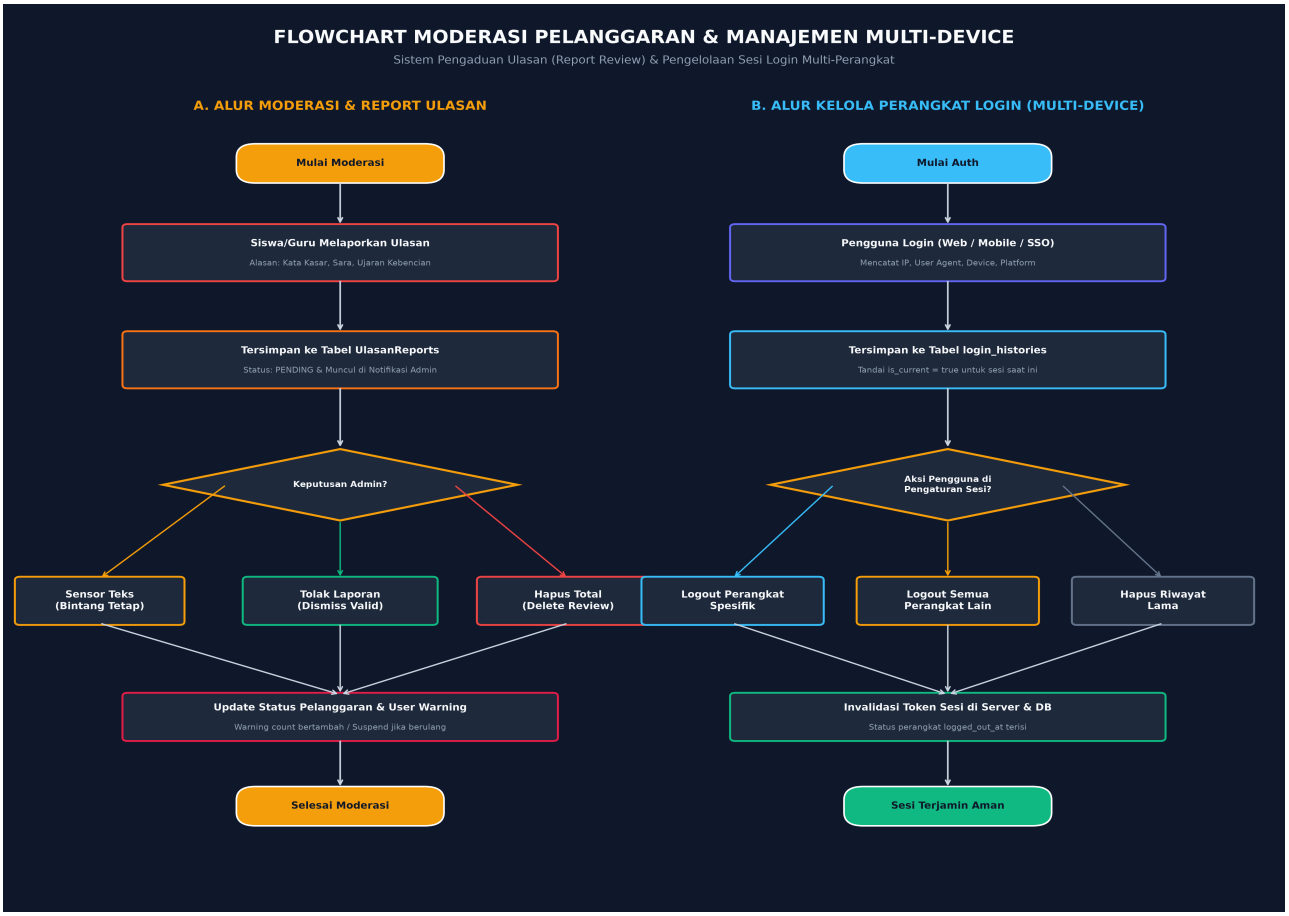
4.1 Flowchart Utama: Alur Siswa Menilai Guru

Alur ini adalah inti dari operasional aplikasi GuruKuu. Flowchart merinci setiap percabangan logika dari pengecekan autentikasi, status periode, pencegahan penilaian ganda, validasi kriteria, penyaringan teks, hingga eksekusi basis data secara atomik.



4.2 Flowchart Pendukung: Moderasi Pelanggaran & Manajemen Sesi

Sebagai sistem berskala produksi, GuruKuu dilengkapi sub-sistem moderasi ulasan dan pengamanan sesi pengguna multi-perangkat:



Penjelasan Logika Moderasi:

1. Ulasan yang dilaporkan oleh pengguna akan masuk ke tabel `ulasan_reports` dengan status PENDING.

2. Administrator dapat meninjau konteks ulasan dan memilih 3 tindakan: (a) Sensor teks ulasan (nilai bintang tetap diperhitungkan), (b) Dismiss/abaikan laporan jika ulasan dinilai valid, atau (c) Hapus total ulasan.

3. Pelanggar yang terus menerus mengirim konten kasar akan otomatis terakumulasi dalam `warning_count` dan dapat dinonaktifkan sementara/permanen.

BAB 5. KEAMANAN SISTEM & KESIMPULAN

5.1 Mekanisme Anti-Toxic & Profanity Filter

GuruKuu mengimplementasikan *ProfanityFilterService* yang bekerja pada level middleware dan controller:

• **Pencegahan Tautan Luar:** Melarang segala bentuk teks yang mengandung `http://`, `https://`, atau `www` untuk meminimalisir risiko phishing dan link spamming.

• **Normalisasi & Deteksi Kata Kasar:** Menangani substitusi karakter (misal angka 4 menjadi 'a', 1 menjadi 'i', @ menjadi 'a') dan mencocokkannya ke basis data kata terlarang yang dapat disesuaikan oleh admin.

• **Pemberian Kesempatan Perbaikan:** Jika terdeteksi kata tidak pantas, nilai bintang siswa tetap tersimpan (preservation) namun kolom teks dikosongkan dengan notifikasi pop-up edukatif agar siswa menulis ulang dengan bahasa yang santun.

5.2 Kesimpulan Perancangan

Berdasarkan analisis struktural dan alur fungsional:

1. Web GuruKuu memiliki perancangan basis data yang sangat terstruktur, memenuhi kaidah normalisasi 3NF, dan dilengkapi constraint pencegah anomali.

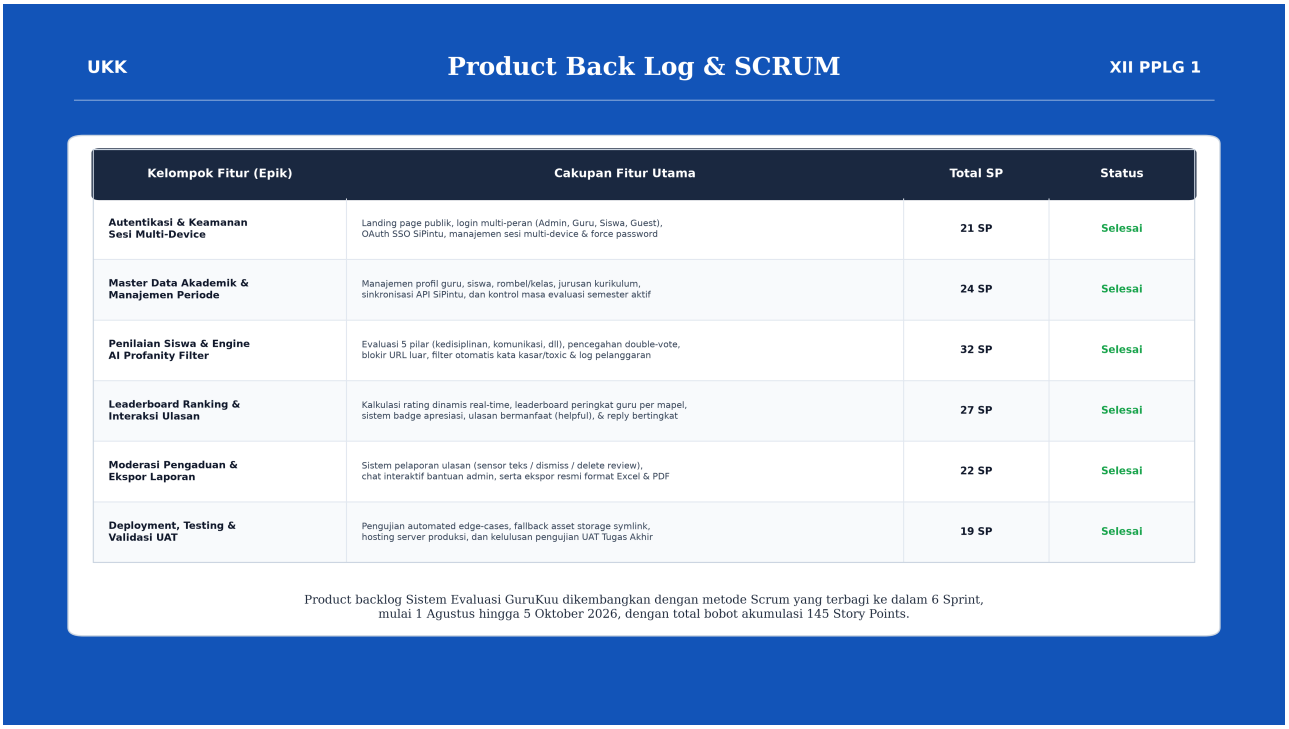
2. DFD Level 0 dan Level 1 memperlihatkan modularitas yang jelas antara proses otentikasi, penilaian, moderasi, dan pelaporan.

3. Flowchart memvisualisasikan penanganan validasi berlapis yang menjamin integritas data evaluasi guru tetap bersih, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB 6. PRODUCT BACKLOG & METODOLOGI SCRUM

6.1 Tabel Product Backlog GuruKuu (Scrum Framework)

Pengembangan sistem informasi GuruKuu dijalankan menggunakan kerangka kerja Scrum secara adaptif dan terukur. Seluruh kebutuhan pengguna dipetakan ke dalam 6 Epik utama yang terbagi ke dalam 6 Sprint pengembangan:



Kelompok Fitur (Epik)	Cakupan Fitur Utama	Total SP	Status
Autentikasi & Keamanan Sesi Multi-Device	Landing page publik, login multi-peran (Admin, Guru, Siswa, Guest), OAuth SSO SiPintu, manajemen sesi multi-device & force password	21 SP	Selesai
Master Data Akademik & Manajemen Periode	Manajemen profil guru, siswa, rombel/kelas, jurusan kurikulum, sinkronisasi API SiPintu, dan kontrol masa evaluasi semester aktif	24 SP	Selesai
Penilaian Siswa & Engine AI Profanity Filter	Evaluasi 5 pilar (kedisiplinan, komunikasi, dll), pencegahan double-vote, blokir URL luar, filter otomatis kata kasar/toxic & log pelanggaran	32 SP	Selesai
Leaderboard Ranking & Interaksi Ulasan	Kalkulasi rating dinamis real-time, leaderboard peringkat guru per mapel, sistem badge apresiasi, ulasan bermanfaat (helpful), & reply bertingkat	27 SP	Selesai
Moderasi Pengaduan & Ekspor Laporan	Sistem pelaporan ulasan (sensor teks / dismiss / delete review), chat interaktif bantuan admin, serta ekspor resmi format Excel & PDF	22 SP	Selesai
Deployment, Testing & Validasi UAT	Pengujian automated edge-cases, fallback asset storage symlink, hosting server produksi, dan kelulusan pengujian UAT Tugas Akhir	19 SP	Selesai

Product backlog Sistem Evaluasi GuruKuu dikembangkan dengan metode Scrum yang terbagi ke dalam 6 Sprint, mulai 1 Agustus hingga 5 Oktober 2026, dengan total bobot akumulasi 145 Story Points.

6.2 Pembagian Sprint & Akumulasi Story Points (SP)

Total estimasi kompleksitas backlog GuruKuu adalah **145 Story Points (SP)** dengan rincian sprint:

- **Sprint 1 (21 SP):** Fondasi arsitektur, database skema awal, autentikasi multi-peran, dan integrasi SSO SiPintu OAuth.
- **Sprint 2 (24 SP):** Manajemen master data guru, rombel/kelas, jurusan, dan sistem dinamis periode evaluasi semester.
- **Sprint 3 (32 SP):** Inti bisnis transaksi penilaian siswa 5 pilar bintang, engine filter kata kasar (ProfanityFilterService), proteksi link, dan audit pelanggaran.
- **Sprint 4 (27 SP):** Algoritma kalkulasi rating agregat, leaderboard guru real-time, sistem badge prestasi, threaded reply ulasan, dan reaksi ulasan bermanfaat.
- **Sprint 5 (22 SP):** Panel moderasi ulasan (sensor teks / dismiss / delete), live chat bantuan admin, dan sistem ekspor laporan Excel/PDF.
- **Sprint 6 (19 SP):** Hardening keamanan sistem, fallback asset storage symlink, user acceptance testing (UAT), dan deployment hosting sekolah.